

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP.HCM
BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - THÔNG TIN

HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN CUỐI KỲ

THIẾT KẾ HỆ THỐNG CPS TÍCH HỢP BLOCKCHAIN, AI VÀ IOT

Học phần:	Cơ sở Blockchain và Ứng dụng
Giảng viên hướng dẫn:	Huỳnh Thế Thiện
Hình thức thực hiện:	Nhóm sinh viên (3 – 4 sinh viên/nhóm)
Sản phẩm nghiệm thu:	Báo cáo PDF + Mã nguồn (GitHub) + Thuyết trình & Demo Live
Thời gian bảo vệ:	Buổi thi cuối kỳ (Tuần 7-8-9)

1. Mục tiêu và yêu cầu tổng quan

Đồ án cuối kỳ nhằm đánh giá năng lực tích hợp hệ thống thực - ảo (Cyber-Physical Systems - CPS) của sinh viên thông qua việc kết nối 3 công nghệ trụ cột:

- IoT layer (Thu thập & thực thi):** Thu thập dữ liệu cảm biến thực tế/mô phỏng hoặc điều khiển thiết bị chấp hành.
- AI layer (Xử lý & tối ưu):** Phân tích dữ liệu, dự báo, nhận diện bất thường hoặc huấn luyện mô hình phân tán.
- Blockchain layer (Xác thực & điều phối):** Đảm bảo tính minh bạch, bất biến của dữ liệu, tự động hóa quy trình qua Smart Contract và phân định trách nhiệm mật mã.

2. Danh sách các đề tài gợi ý

Sinh viên lựa chọn 1 trong 3 đề tài dưới đây hoặc đề xuất đề tài tương đương (phải được giảng viên phê duyệt).

2.1. Đề tài 1: Hệ thống quản lý và giao dịch năng lượng mặt trời P2P (P2P Energy Trading)

- Mô tả:** Các hộ gia đình/nhà máy trang bị pin mặt trời tự động đo đặc sản lượng điện dư thừa, dùng AI để dự báo nhu cầu tiêu thụ và dùng Smart Contract để tự động đấu giá/bán điện P2P.
- Mô hình tích hợp 3 tầng:**
 - Tầng IoT:** Cảm biến đo dòng/áp (ESP32/Raspberry Pi) phát sóng sản lượng điện thực tế hoặc mô phỏng qua giao thức MQTT/HTTP.
 - Tầng AI:** Mô hình Regression/LSTM dự báo sản lượng điện và nhu cầu tiêu thụ dựa trên dữ liệu thời tiết.
 - Tầng Blockchain:** Smart Contract nhận dữ liệu, mở phiên đấu giá tự động (*Market-based Bidding*), khớp lệnh và tự động khấu trừ Token thưởng/việc thanh toán.

2.2. Đề tài 2: Hộp đen an toàn và định danh cho robot hợp tác (HRC Safety Log)

- **Mô tả:** Đảm bảo an toàn lao động trong không gian làm việc chung giữa người và robot (Cobots) trong nhà máy thông minh, hỗ trợ truy vết lịch sử không thể bác bỏ khi xảy ra sự cố.
- **Mô hình tích hợp 3 tầng:**
 - *Tầng IoT:* Cảm biến khoảng cách/lực va chạm (hoặc mô phỏng ROS2) gửi dữ liệu vận hành của cánh tay robot/AGV.
 - *Tầng AI:* Mô hình Anomaly Detection phát hiện công nhân đi vào vùng nguy hiểm hoặc robot vượt tốc độ an toàn (chuẩn ISO/TS 15066).
 - *Tầng Blockchain:* Lưu vết băm (*Hash*) nhật ký On-chain, Smart Contract tự động kích hoạt lệnh ngắt khẩn cấp (*Emergency Stop*) và khóa quyền truy cập vi phạm.

2.3. Đề tài 3: Học liên kết bảo mật dữ liệu cảm biến y tế / đô thị (BlockFL)

- **Mô tả:** Huấn luyện mô hình AI phát hiện sự cố từ hàng loạt thiết bị biên (IoT Gateways) mà không gửi dữ liệu thô về server trung tâm, dùng Blockchain để tổng hợp và quản lý trọng số.
- **Mô hình tích hợp 3 tầng:**
 - *Tầng IoT (Edge Node):* Nút biên giả lập thu thập dữ liệu cảm biến y tế (nhịp tim, nhiệt độ) hoặc chất lượng không khí.
 - *Tầng AI:* Mô hình Federated Learning (*FedAvg*) huấn luyện cục bộ (*Local Training*) trên từng nút biên.
 - *Tầng Blockchain:* Smart Contract tiếp nhận các trọng số (Δw), tính trung bình trọng số toàn cục (*Global Model*) và phân bổ Token thưởng.

3. Yêu cầu kỹ thuật và phân cấp đánh giá

3.1. Yêu cầu cần đạt (Baseline Requirement - Tối đa 70% tổng điểm)

Mọi nhóm bắt buộc phải hoàn thành trọn vẹn các tiêu chí nền tảng sau:

1. **Thực thi thành công luồng End-to-End:** Chạy thông suốt kịch bản từ IoT $\rightarrow$ AI $\rightarrow$ Smart Contract.
2. **Smart Contract On-chain:** Viết bằng Solidity/Rust, biên dịch và triển khai thành công trên Testnet (Sepolia/Amoy) hoặc môi trường Local (Hardhat/Ganache/Anvil).
3. **Kết nối hệ thống Backend/Frontend:** Sử dụng thư viện `Ethers.js` hoặc `Web3.py` để lấy dữ liệu từ mô hình AI và thực thi hàm Smart Contract.
4. **Sản phẩm báo cáo & thuyết trình:** Nộp báo cáo kỹ thuật định dạng PDF (10 – 15 trang) và thực hiện Demo trực tiếp tại buổi thi.

3.2. Không gian sáng tạo & điểm thưởng (Innovation - Tối đa 30% tổng điểm)

Sinh viên tự do lựa chọn thực hiện ít nhất 1 đến 2 tính năng nâng cao dưới đây để đạt điểm tối đa:

- **Đột phá Blockchain:** Ứng dụng Zero-Knowledge Proofs (ZK-SNARKs) để nén dữ liệu IoT, tích hợp Account Abstraction (ERC-4337), hoặc sử dụng Oracle an toàn (Chainlink).
- **Đột phá AI / Edge Computing:** Nhúng mô hình AI nhẹ trực tiếp lên phần cứng IoT thật (ESP32 / Raspberry Pi bằng TensorFlow Lite) hoặc áp dụng Lượng thể hóa (*INT8*).
- **Đột phá phần cứng IoT:** Tích hợp phần cứng thật kết hợp chip mã hóa TEE/MPU thay vì giả lập hoàn toàn bằng phần mềm.
- **Giao diện Web3 (UX/UI):** Xây dựng Dashboard thời gian thực, tích hợp kết nối ví MetaMask và truy vết giao dịch On-chain qua Etherscan.

4. Tiêu chí và thang điểm đánh giá (rubric)

Bảng 1: Thang điểm và tiêu chí đánh giá đồ án cuối kỳ

Hạng mục	Tỷ trọng	Tiêu chí đánh giá chi tiết	Điểm tối đa
1. Báo cáo kỹ thuật	30%	- Cấu trúc chuẩn học thuật, sơ đồ kiến trúc CPS rõ ràng. - Phân tích thiết kế Smart Contract, thuật toán AI và luồng IoT. - Trình bày kết quả thực nghiệm và đánh giá rủi ro.	3.0 điểm
2. Mã nguồn & Demo	40%	- Mã nguồn chạy ổn định, không lỗi fatal khi demo live. - Khả năng tích hợp 3 tầng (IoT → AI → Blockchain). - Mức độ hoàn thiện Smart Contract, kiểm thử tính đúng đắn. - <i>Điểm thưởng sáng tạo (ZK, Hardware, Edge AI, UI).</i>	4.0 điểm
3. Thuyết trình & phản biện	30%	- Thuyết trình mạch lạc, làm nổi bật được đóng góp kỹ thuật. - Trả lời chính xác các câu hỏi phản biện của giảng viên. - Mức độ hiểu sâu kiến thức của tất cả các thành viên.	3.0 điểm
Tổng điểm	100%	Đánh giá trên thang điểm 10	10.0 điểm

5. Quy định nộp bài và hình thức sản phẩm

- Hình thức nộp bài:** Trưởng nhóm đại diện nộp liên kết Repository GitHub (chế độ Public) trên hệ thống LMS của học phần.
- Cấu trúc Repository GitHub bao gồm:**
 - File README.md: Hướng dẫn cài đặt, cấu hình môi trường và các bước chạy Demo.
 - Thư mục /contracts: Mã nguồn Smart Contracts (Solidity/Rust).
 - Thư mục /ai_model: Mã nguồn huấn luyện và file trọng số mô hình AI.
 - Thư mục /iot_code: Mã nguồn giả lập hoặc nạp phần cứng IoT.
 - File Report_NhomXX.pdf: Báo cáo kỹ thuật chính thức.
- Lịch báo cáo:** Bắt đầu từ buổi học tuần 7 theo danh sách phân công.

Chúc các nhóm sinh viên hoàn thành xuất sắc đồ án và đạt kết quả cao!